



LIBRO DE RESÚMENES

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INGENIERÍA

CICTAI 2026



25 y 26 de junio de 2026

Modalidad híbrida: presencial y virtual

Villa El Salvador, Lima - Perú

Primera edición



UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES

LIBRO DE RESÚMENES

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INGENIERÍA

CICTAI 2026

25 y 26 de junio de 2026

Modalidad híbrida - Villa El Salvador, Lima - Perú



ÍNDICE GENERAL

Créditos institucionales	7
Introducción	8
Objetivos	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos	9
Marco normativo	9
Ejes temáticos	10
Comité organizador	11
Autoridades invitadas de honor	12
Comisiones de trabajo	13
Comité de guías para ponentes, panelistas y ubicación de stands	13
Comité científico de ponencias y publicación del libro de resúmenes	13
Comisiones de trabajo	14
Comité de protocolos, confección del programa y emisión de registros	14
Comité de economía	14
Comité de diseño, imagen, plataforma y difusión	15
I CONGRESO INTERNACIONAL: COMPENDIO OFICIAL DE TRABAJOS ACADÉMICO	16
CICTAI 2026: PONENTES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN PÓSTERES	17
EJE TEMÁTICO: INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA, SENSORES Y METROLOGÍA	18
Resumen 1. Espectroscopía NIR Portátil y Machine Learning para la Trazabilidad de Fármacos y Alimentos bajo Estándares ISO 17025 e ISO 27001	19
Resumen 2. Detección <i>in-situ</i> de Mercurio Oxidado Atmosférico en las Zonas Polares	20



EJE TEMÁTICO: INGENIERÍA AMBIENTAL, GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD TECNOLÓGICA	21
Resumen 3. Evaluación Funcional del Software de una Empresa Dedicada al Servicio de Transporte Urbano en Lima Metropolitana mediante el Enfoque GQM, 2026	22
Resumen 4. La Metrología: Pilar de la Confianza en las Publicaciones Científicas	24
Resumen 5. Impacto de la Computación Cuántica en Negocios Innovadores	25
EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN CIENTÍFICA, FORMACIÓN EN INGENIERÍA Y DIVULGACIÓN	26
Resumen 6. Novedosa Interpretación de la Dilatación Temporal Presente en las Comunicaciones y del Efecto Túnel en los Componentes Electrónicos	27
EJE TEMÁTICO: CIENCIAS DE LOS MATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA	28
Resumen 7. Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones en Salud y Contaminación Ambiental	29
Resumen 8. Caracterización Multitécnica de Relaves Mineros de la Región Central del Perú para la Recuperación de Metales Estratégicos en el Marco de la Economía Circular	31
EJE TEMÁTICO: INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIENCIAS DE LA SALUD Y TECNOLOGÍAS MÉDICAS	33
Resumen 9. Nanomecánica de la Unión de Anticuerpos y Nanocuerpos a Variantes del SARS-CoV-2 mediante el Enfoque GMMartini	34
Resumen 10. MHUTEMP: Sistema IoT de Código Abierto para el Monitoreo Confiable y Trazable de Temperatura y Humedad en Tiempo Real en Bancos de Sangre Hospitalarios	36
EJE TEMÁTICO: CIENCIA DE DATOS, MODELADO Y SIMULACIÓN EN INGENIERÍA	37
Resumen 11. Variabilidad Espacio-Temporal del Perfil Vertical del Viento en las Regiones Costeras de Perú	38
EJE TEMÁTICO: CIENCIA DE DATOS, MODELADO Y SIMULACIÓN EN INGENIERÍA	39
PANELISTAS: RESÚMENES DE PÓSTERES	40
Resumen 12. Evaluación de Cambios Climáticos en el Santuario Nacional Ampay – Apurímac mediante Series Temporales de Imágenes Satelitales	41
Resumen 13. Estudio del Fenómeno El Niño mediante Variaciones Térmicas Observadas Satelitalmente	42



Resumen 14. Monitoreo de la Deforestación Amazónica mediante Inteligencia Artificial y Análisis Predictivo de Datos Satelitales	44
Resumen 15. Análisis de Contaminación Atmosférica Urbana mediante Espectros Satelitales en Ciudades Peruanas	45
Resumen 16. Identificación de Hotspots de Contaminación Minera mediante Teledetección Satelital y Simulación Cuántica Basada en Qubits en La Pampa, Madre de Dios	46
Resumen 17. Modelado Híbrido Clásico-Cuántico para la Detección de Anomalías Hídricas Mineras en el Río Mantaro mediante Sentinel-2 y Machine Learning Cuántico	47
Resumen 18. Análisis de Salinidad del Suelo Costero usando Sensores Hiperespectrales Satelitales	48
Resumen 19. Simulación del Rendimiento de Máquinas Térmicas: Análisis de Irreversibilidad y Comparación de Ciclos	49
Resumen 20. Detección Híbrida Cuántica-Clásica de Minería Sospechosa en Imágenes Satelitales	50
Resumen 21. Análisis y Simulación Computacional de Ondas Estacionarias: Modelamiento de Variables Mecánicas en Medios Confinados	51
Resumen 22. Predicción de Incendios Forestales Amazónicos mediante Inteligencia Artificial e Imágenes Satelitales	52
EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN CIENTÍFICA, FORMACIÓN EN INGENIERÍA Y DIVULGACIÓN	53
Resumen 23. Evaluación de la Degradación del Suelo por Extracción Intensiva mediante Sensores de Microondas Satelitales	54
EJE TEMÁTICO: CIENCIAS DE LOS MATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA	55
Resumen 24. Análisis Paramétrico de la Concentración de Esfuerzos en una Placa con Discontinuidad Circular mediante el Método de Elementos Finitos	56
EJE TEMÁTICO: EDUCACIÓN CIENTÍFICA, FORMACIÓN EN INGENIERÍA Y DIVULGACIÓN	58
Resumen 25. Modelación Computacional de la Gravitación Universal y las Leyes de Kepler mediante GeoGebra, Python e Inteligencia Artificial	59
Resumen 26. Desarrollo de un Simulador de Dilatación Térmica para el Análisis del Comportamiento de Materiales Sometidos a Variaciones de Temperatura usando HTML y JavaScript	60
Resumen 27. Desarrollo de un Simulador de la Ley de Coulomb para n Cargas Eléctricas usando HTML, CSS y JavaScript	61



Resumen 28. Análisis del flujo en un conducto arterial de sección variable usando HTML, CSS y JavaScript 62

Resumen 29. Modelado de Riesgos Ambientales Futuros por Minería Ilegal mediante Simulación Satelital Predictiva 63

Resumen 30. Detección de Pérdida de Masa de Hielo en el Nevado Coropuna mediante Interpretación Probabilística de Funciones de Onda (1990–2025) . . . 64

Los números de página se actualizan automáticamente al compilar el documento dos veces.



Créditos institucionales

Publicación: Libro de Resúmenes del I Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería - CICTAI 2026.

Institución organizadora: Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - UNTELS.

Unidad académica: Departamento Académico de Estudios Generales.

Presidente del Congreso: Dr. José Antonio Manco Chávez.

Vicepresidenta: Mag. Mary Rosaura Diaz Hinostroza.

Fechas del evento: 25 y 26 de junio de 2026.

Modalidad: Híbrida: presencial y virtual.

Derechos de autor y licencia

© 2026 Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS).

Los derechos morales e intelectuales de cada resumen pertenecen exclusivamente a sus respectivos autores. La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) conserva los derechos de edición, compilación, diagramación y publicación del presente *Libro de Resúmenes*.

Esta obra se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite copiar, distribuir, compartir, adaptar y reutilizar el contenido, incluso con fines comerciales, siempre que se otorgue el reconocimiento adecuado a los autores y a la fuente original.

Licencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Introducción

El **I Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería (CICTAI)** surge como una necesidad estratégica para fortalecer la formación académica, investigativa y profesional de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. En un contexto global en constante evolución, donde la ciencia y la tecnología desempeñan un papel crucial en el desarrollo sostenible, este evento se presenta como una plataforma para el intercambio de conocimientos, la difusión de avances científicos y la promoción de la investigación interdisciplinaria.

La participación de ponentes nacionales e internacionales especializados en física, química, biología e ingenierías permitirá a los asistentes ampliar su visión científica, conocer nuevas metodologías y fortalecer redes académicas que impulsen futuras colaboraciones. Asimismo, el enfoque híbrido del evento, presencial y virtual, garantiza una mayor cobertura, inclusión y accesibilidad para toda la comunidad académica.

Este encuentro no solo busca promover la excelencia académica, sino también consolidar a la UNTELS como una institución comprometida con la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico del país. En este sentido, la realización del evento representa una inversión significativa en la formación integral de nuestros estudiantes y un aporte concreto al ecosistema científico y educativo nacional e internacional.

Ciencia, innovación y tecnología para el desarrollo sostenible



Objetivos

Objetivo general

Consolidar un espacio académico y científico de excelencia que promueva el intercambio interdisciplinario de conocimientos, experiencias e innovaciones en ciencias aplicadas e ingeniería, fortaleciendo la investigación, la formación profesional y la colaboración nacional e internacional para contribuir al desarrollo tecnológico y sostenible de la comunidad académica y del país.

Objetivos específicos

- Promover la difusión de avances recientes en las áreas de física, química, biología e ingenierías, facilitando un espacio para la actualización de conocimientos y el diálogo entre expertos, docentes y estudiantes.
- Estimular la generación de redes de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, fortaleciendo la investigación conjunta y proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico.
- Potenciar las competencias investigativas y profesionales de estudiantes y docentes, mediante la participación en ponencias, que favorezcan el desarrollo de habilidades y el compromiso con la innovación y el progreso académico.

Marco normativo

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley Universitaria, Ley N.º 30220.
3. TUO de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Estatuto de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - UNTELS.
5. Reglamento de Organización y Funciones, cuya última modificación fue aprobada mediante Resolución de Consejo Universitario N.º 165-2025-UNTELS-CU.
6. Modelo Educativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N.º 055-2024-UNTELS-CU.
7. Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N.º 201-2017-UNTELS.

Ejes temáticos

1. Ciencias Físicas y Tecnologías Nucleares Aplicadas.
2. Ciencias de los Materiales y Nanotecnología.
3. Ingeniería Biomédica, Ciencias de la Salud y Tecnologías Médicas.
4. Ingeniería, Energía y Tecnologías para la Sostenibilidad.
5. Instrumentación Científica, Sensores y Metrología.
6. Ciencia de Datos, Modelado y Simulación en Ingeniería.
7. Ingeniería Ambiental, Gestión de Riesgos y Seguridad Tecnológica.
8. Educación Científica, Formación en Ingeniería y Divulgación.



Ceremonia académica desarrollada en el auditorio de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.



Comité organizador

- ✓ **Presidente:** Dr. José Antonio Manco Chávez.
- ✓ **Vicepresidente:** Mag. Mary Rosaura Diaz Hinostroza.
- ✓ **Miembro:** Mag. Antonio Escalante Aburto.
- ✓ **Miembro:** Mag. Jaime Hower San Bartolome Montero.
- ✓ **Miembro:** Dr. Máximo Moisés Galarza Espinoza.
- ✓ **Miembro:** Dra. Melissa Fatima Muñante Toledo.
- ✓ **Miembro:** Dr. Joel Núñez Mejia.
- ✓ **Miembro:** Dr. Oscar Adrian Zapillado Huanco.
- ✓ **Miembro:** Dr. Jaime Francisco Vento Flores.
- ✓ **Miembro:** Mag. Jesús Virgilio Luque Rivera.
- ✓ **Miembro:** Mag. Haydee Verónica Tullume Huayanay.
- ✓ **Miembro:** Mag. Rocio Julieta de la Cruz Marcacuzco.
- ✓ **Miembro:** Mag. Néstor Raúl Tasayco Matías.
- ✓ **Miembro:** Dr. Manuel Enrique Chenet Zuta.
- ✓ **Miembro:** Dra. Soledad del Rosario Olivares Zegarra.
- ✓ **Miembro:** Ph.D. Robert Richard Rafael Rutte.
- ✓ **Miembro:** Dr. Julio Cesar Bracho Pérez.



Autoridades invitadas de honor

Rectora de la UNTELS

Dra. Gladys Marcionila Cruz Yupanqui.

Vicerrectora Académica de la UNTELS

Dra. Marina Vilca Cáceres.

Vicerrector de Investigación de la UNTELS

Dr. Angel Fernando Navarro Raymundo.

Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Dra. Gloria Helena Castro León.

Departamento Académico de Estudios Generales

Mag. Jesús Virgilio Luque Rivera.

La participación de las autoridades universitarias fortalece la institucionalidad, la investigación y la proyección académica del CICTAI 2026.



Comisiones de trabajo

Comité de guías para ponentes, panelistas y ubicación de stands

- Dr. Edward Filomeno Huamani Alhuay.
- Dr. Manuel Lizardo Perea Pasquel.
- Mag. Edwin Ramos Flores.
- Mag. Victor Johnson Garcia Portillo.
- Mag. Félix Raúl Achallma Pariona.
- Mag. Amparo Arguelles Romero.
- Mag. María del Rosario Marini Saldaña.
- Mag. Nestor Raul Tasayco Matias.
- Dr. Robert Salazar Quispe.
- Tec. Magali Edith Yovera Ramos.

Comité científico de ponencias y publicación del libro de resúmenes

- **Dr. Joel Núñez Mejia (Responsable).**
- Mag. Rocio Julieta de la Cruz Marcacuzco.
- Mag. Antonio Escalante Aburto.
- Mag. Jaime Hower San Bartolome Montero.
- Dr. José Antonio Manco Chávez.
- Dr. Manuel Enrique Chenet Zuta.
- Dr. Máximo Moisés Galarza Espinoza.
- Mag. Néstor Raúl Tasayco Matías.
- Dr. Carlos Guillermo Viaña Rubio.
- Dr. Jaime Francisco Vento Flores.
- Dr. Julio Cesar Bracho Pérez.



Comisiones de trabajo

Comité de protocolos, confección del programa y emisión de registros

- Dra. Melissa Fatima Muñante Toledo.
- Mag. Mary Rosaura Diaz Hinostroza.
- Dr. Oscar Adrian Zapillado Huanco.
- Mag. Haydee Verónica Tullume Huayanay.
- Lic. Lucio Cáceres Espinoza.
- Tec. Magali Edith Yovera Ramos.
- Dr. Eleazar Obed Torres Jiménez.

Comité de economía

- Dra. Soledad del Rosario Olivares Zegarra.
- Mag. Jesús Virgilio Luque Rivera.
- Dr. Jorge Luis Bringas Salvador.
- Dr. Daniel Enrique Terrones Rojas.

Las comisiones aseguran la coordinación académica, protocolar, logística, económica y tecnológica necesaria para el desarrollo del congreso en sus modalidades presencial y virtual.



Comité de diseño, imagen, plataforma y difusión

Coordinación de la elaboración de códigos para ponentes y panelistas, registro y carga de información en la página web, logística del auditorio, plataforma virtual, producción audiovisual y difusión antes y durante el congreso.

- Dr. Flores Cruz Jesús Rule.
- Lic. Oscar James Camero Ramírez.
- Mag. Myrna Manco Caycho.
- Mag. Joshwel Kenny Yañez Barrantes.
- Lic. Lisbeth Indira Lima Anco.
- Br. Victor Orlando Arroyo Ynoquio.
- Estudiante Sebastián Andrey Gómez Ramírez.
- Estudiante Jimena Felicita Puchuri Arévalo.
- Estudiante Joaquín Manuel Quintana Salas.
- Mag. Moisés Cotacallapa Vilca.
- Dr. José Collantes Hidalgo.
- Dr. Robert Salazar Quispe.
- Dra. Soledad del Rosario Olivares Zegarra.
- Dr. Luis Alfredo Zuñiga Fiestas.



I CONGRESO INTERNACIONAL

COMPENDIO OFICIAL DE TRABAJOS ACADÉMICO



CICTAI 2026

PONENTES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN PÓSTERES



EJE TEMÁTICO

INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA, SENSORES Y METROLOGÍA



RESUMEN 1

Espectroscopía NIR Portátil y Machine Learning para la Trazabilidad de Fármacos y Alimentos bajo Estándares ISO 17025 e ISO 27001

Willian Trujillo Herrera^{1,*}

¹Waremlab, Lima, Perú.
wth@waremlab.com

*Autor de correspondencia:
wth@waremlab.com

Desarrollo de un espectrómetro portátil NIR/SWIR basado en tecnología MEMS-DLP y algoritmos de Machine Learning. El ecosistema traslada el análisis destructivo tradicional de laboratorios fijos al campo, automatizando en segundos la detección de fraude alimentario en superfoods (maca y tarwi) y la autenticación de fármacos. El sistema destaca por su rigor matemático (PCA, PLS-DA) respaldado bajo estándares ISO 17025 e ISO 27001, asegurando trazabilidad analítica y ciberseguridad.

Palabras Claves: Espectroscopía NIR, Machine Learning (IA), Quimiometría Avanzada, Waremlab, Trazabilidad Analítica, Fraude Alimentario, Autenticación Farmacéutica, Superfoods (Maca / Tarwi), ISO 17025 / ISO 27001

Correspondiente autor: autorwth@waremlab.com

Referencias:

1. An-Bing, Z., et al. (2021). On-Site Identification of Counterfeit Drugs Based on Near-Infrared Spectroscopy Siamese-Network Modeling. IEEE Access, 9, 3195-3206.
2. Awotunde, O., et al. (2024). Field assessment of active ingredient quantity in pharmaceutical tablets with limited calibration of near infrared spectra... Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 246.
3. Awotunde, O., et al. (2022). Discrimination of Substandard and Falsified Formulations from Genuine Pharmaceuticals Using NIR Spectra and Machine Learning. Analytical Chemistry, 94(37), 12586-12594.
4. Ciza, P. H., et al. (2019). Comparing the qualitative performances of handheld NIR and Raman spectrophotometers for the detection of falsified pharmaceutical products. Talanta, 202, 469-478.



RESUMEN 2

Detección *in-situ* de Mercurio Oxidado Atmosférico en las Zonas Polares

Juan Z. Dávalos Prado^{1,*}

¹Instituto de Química-Física Blas Cabrera, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, España.
jdavalos@iqf.csic.es

*Autor de correspondencia:
jdavalos@iqf.csic.es

El mercurio es un contaminante persistente con graves repercusiones en la salud pública de las regiones polares, donde el consumo de pescado constituye la principal vía de exposición humana. Aunque los procesos de oxidación atmosférica controlan la distribución global del mercurio, la escasez de observaciones a nivel molecular ha dificultado la validación de los mecanismos químicos propuestos. En este estudio, demostramos la detección *in-situ* de haluros de mercurio individuales (HgCl_2 , BrHgCl , HgBr_2 , ClHgI , BrHgI y HgI_2) en la capa límite polar mediante ionización química a presión atmosférica. Nuestras observaciones identifican el mercurio oxidado dominante en ambos polos, con particularidades detectadas en la Antártida. Estos resultados demuestran que las mediciones moleculares en tiempo real son esenciales para mejorar los modelos químicos, optimizar el monitoreo global del mercurio y evaluar eficazmente las políticas ambientales y patrones de deposición.

Palabras Claves: Mercurio atmosférico, Espectrometría de Masas

Correspondiente autor: autordavalos@iqf.csic.es

Referencias:

1. Jokinen, T., et al. (2026). Direct observations of atmospheric oxidized mercury speciation in polar areas. *Nature Commun.*, 17, 3160.
url<https://doi.org/10.1038/s41467-026-71146-z>
2. Saiz-Lopez, A., et al. (2025). Role of the stratosphere in the global mercury cycle. *Sci. Adv.*, 11, eads1459.
url<https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.ads145>
3. Saiz-Lopez, A., et al. (2018). Photoreduction of gaseous oxidized mercury changes global atmospheric mercury speciation, transport and deposition. *Nature Commun.*, 9, 4796.
url<https://doi.org/10.1038/s41467-018-07075-3>



EJE TEMÁTICO

INGENIERÍA AMBIENTAL, GESTIÓN DE RIESGOS Y SE- GURIDAD TECNOLÓGICA



RESUMEN 3

Evaluación Funcional del Software de una Empresa Dedicada al Servicio de Transporte Urbano en Lima Metropolitana mediante el Enfoque GQM, 2026

Eleazar Obed Torres Jiménez^{1,*}, Myrna Manco Caycho¹,
Janett Deisy Julca Flores¹, Diego Alexander Mandujano
Manco¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
etorres@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: etorres@untels.edu.pe

Hoy en día, los propietarios de las empresas dedicadas al transporte público urbano en Lima Metropolitana que hayan adquirido un software con fines de mejorar el control, les urge la necesidad de comprender la incertidumbre de diversos factores que se presentan en el desarrollo diario del mencionado servicio. Para superar dicha incertidumbre se planteó, como objetivo general realizar la evaluación funcional del software de una de las mencionadas empresas. Así mismo se empleó como metodología del estudio el enfoque GQM (Goal-Question-Metric). Como resultado se halló dos dimensiones con sus respectivos indicadores, fórmulas y métricas, la primera dimensión denominada Funcionalidad del software que generó 7 indicadores con sus fórmulas respectivas, la segunda dimensión denominada Utilidad Operativa generó 6 indicadores con sus respectivas fórmulas, los cuales permitieron superar la incertidumbre. Este estudio concluye en que partiendo de la situación de incertidumbre al emplear el enfoque GQM genera la solución a través de dimensiones, fórmulas, métricas y su respectivo modelo de base datos.

Palabras Claves: Evaluación del software, servicio de transporte urbano, métricas del software, métricas institucionales, enfoque GQM.

Correspondiente autor: etorres@untels.edu.pe

Referencias:

1. Ahmad, R., Ismail, M., Mohd, S., & Razak, T. (2024). An Assessment Mechanism for Integrated Software Sustainability Evaluation Model via Evaluation Theory. *Applied Mathematics and Computational Intelligence (AMCI)*, 13(4), 113–129. <https://ejournal.unimap.edu.my/index.php/amci/article/view/1486>
2. Basili, R., Caldiera, G., & Rombach, D. (1994). The Goal Question Metric Approach. <https://www.cs.umd.edu/users/mvz/handouts/gqm.pdf>



3. Carvalho, R., et al. (2022). An Experience of Using the GQM Approach in a Remote Environment to Define Requirements Metrics. In *Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software*, pp. 219–228. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3571473.3571491>
4. Falcó, J., & Robiolo, G. (2021). Product quality evaluation method (pqem): to understand the evolution of quality through the iterations of a software product. *International Journal of Software Engineering & Applications*.
5. Mansour, O., Raslan, A., & Ramadan, N. (2024). A Proposed Approach for Measuring Maturity Level of Software Delivery. *Journal of Software Engineering and Applications*, 17(5), 228–245. <https://doi.org/10.4236/jsea.2024.175013>
6. Mendonça, D. F., Souza, V. E. S., & Goulão, M. (2016). A goal-oriented requirements engineering framework for runtime dependability analysis. *Information and Software Technology*, 80, 245–264. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2016.08.005>
7. Minero, J., Lara, E., & García, J. (2025). Sistema Web para el Control de Métricas a través del Método GQM en un Centro de Desarrollo de Software. *Revista Facultad de Ingeniería*, 34(72), e19104. <https://doi.org/10.19053/01211129.v34.n72.2025.19104>
8. Minhas, N. M., Koppula, T. R., Petersen, K., & Börstler, J. (2023). Using goal-question-metric to compare research and practice perspectives on regression testing. *Journal of Software: Evolution and Process*, 35(2), e2506. <https://doi.org/10.1002/smr.2506>
9. Pérez, E., Pardo, C., & Orozco, C. (2022). Análisis del estado del arte acerca de la (in)felicidad en las comunidades de desarrollo de software ágil. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*.
10. Sarwosri, S., Nisa, M., Rochimah, S., Akbar, R., & Yuhana, U. (2021). Measuring the Quality of the Development Process Academic System with E-GQM Method. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, 5(1), 74–81. <http://dx.doi.org/10.30630/joiv.5.1.424>
11. Timoshchuk, E. V. (2020). Assessing the quality of the requirements specification by applying GQM approach and using NLP tools. *Proceedings of the Institute for System Programming of RAS*, 32(2), 15–28. [https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2020-32\(2\)-2](https://doi.org/10.15514/ISPRAS-2020-32(2)-2)



RESUMEN 4

La Metrología: Pilar de la Confianza en las Publicaciones Científicas

Nicolás Teobaldo Ramos Paucar^{1,*}

¹TestControl S.A.C., Lima, Perú.

nramos@testcontrol.com.pe

*Autor de correspondencia: nramos@testcontrol.com.pe

La metrología constituye la piedra angular para garantizar la validez, precisión y trazabilidad de los datos experimentales presentados en la literatura científica. Este trabajo analiza cómo la implementación de rigurosos protocolos metrológicos permite mitigar sesgos, asegurar la comparabilidad de resultados entre diferentes laboratorios y fortalecer la integridad de la investigación. A través de la estandarización y la evaluación de la incertidumbre, la metrología transforma los resultados crudos en evidencia técnica confiable, fomentando la transparencia y la reproducibilidad, elementos esenciales para el avance del conocimiento científico global.

Palabras Claves: metrología, confianza, Publicaciones Científicas, integridad, trazabilidad, reproducibilidad.

Correspondiente autor: nramos@testcontrol.com.pe

Referencias:

1. Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). (2012). International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). JCGM 200:2012.
2. BIPM, OIML, ILAC & ISO. (2020). The role of metrology in the global quality infrastructure. Joint Statement by the international organizations.
3. Pendrill, L. (2014). Metrology for science and society: uncertainty and quality in measurement. *Measurement Science and Technology*, 25(10).
[urlhttps://doi.org/10.1088/0957-0233/25/10/102001](https://doi.org/10.1088/0957-0233/25/10/102001)
4. Ellison, S. L. R., & Williams, A. (Eds.). (2012). *Eurachem/CITAC guide: Quantifying uncertainty in analytical measurement*. Third edition.



RESUMEN 5

Impacto de la Computación Cuántica en Negocios Innovadores

Rubén Pillaca Quispe^{1,*}

rpillaca@techeraperu.com

*Autor de correspondencia: rpillaca@techeraperu.com

La computación cuántica representa un cambio de paradigma tecnológico con el potencial de transformar la operatividad empresarial y la creación de valor. Este análisis examina cómo los algoritmos cuánticos y el procesamiento de información a escala cuántica permiten optimizar procesos logísticos complejos, acelerar el descubrimiento de nuevos materiales y optimizar carteras financieras de manera inaccesible para la computación clásica. Se destaca el rol estratégico de esta tecnología en la generación de productos disruptivos y servicios de alto valor añadido, posicionándola como un motor fundamental para la competitividad y la innovación empresarial en la economía digital.

Palabras Claves: Computación Cuántica, Innovación Empresarial, Algoritmos Cuánticos, Optimización, Ventaja Cuántica, Transformación Digital.

Correspondiente autor: rpillaca@techeraperu.com

Referencias:

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press.
2. Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2, 79.
url<https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79>
3. Arute, F., et al. (2019). Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, 574(7779), 505-510.
url<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5>
4. Bova, F., Fung, A., & Mendelson, A. (2021). A Strategic Approach to Quantum Computing. Harvard Business Review.



EJE TEMÁTICO

EDUCACIÓN CIENTÍFICA, FORMACIÓN EN INGENIERÍA Y DIVULGACIÓN



RESUMEN 6

Novedosa Interpretación de la Dilatación Temporal Presente en las Comunicaciones y del Efecto Túnel en los Componentes Electrónicos

José Oreste Mazzini^{1,*}

¹Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Perú.
oremazz@gmail.com

*Autor de correspondencia: oremazz@gmail.com

Novedosa interpretación del efecto relativista que aclara la dilatación temporal presente en las comunicaciones satelitales. Resuelve varias paradojas relativistas y plantea una nueva invarianza de Lorentz además de la conocida masa en reposo. Adicionalmente, presenta la cuarta dimensión como expresión de la energía, allanando el camino hacia una comprensión común entre la relatividad y la mecánica cuántica. Facilitando el entendimiento de cómo se produce el efecto túnel presente en todos los dispositivos electrónicos.

Palabras Claves: relatividad, invarianza de Lorentz, transformaciones de Lorentz, dilatación temporal, intervalo de Minkowski, efecto túnel, Einstein, Lorentz.

Correspondiente autor: oreste.mazzini@pucp.edu.pe

Referencias:

[1] **International Journal of Advanced Scientific and Technical Research – IJASTR:**

- 1.1 Implications of the ds interval under Lorentz transformations (2025). 10.5281/zenodo.17471276
- 1.2 Redefining mass, energy invariance under Lorentz transformations (2025). 10.5281/zenodo.17409606
- 1.3 New concepts for Modern Physics under the Theory of Space (2025). 10.5281/zenodo.17307678
- 1.4 Radial free fall in the Theory of Space: No time dilation variation vs. General Relativity (2025). 10.5281/zenodo.17016047
- 1.5 Sequential states in a 4D Oscillatory Realm: A new interpretation of Quantum Mechanics (2025). 10.5281/zenodo.16921072
- 1.6 A 4D oscillatory model incorporating Floquet states (2025). 10.5281/zenodo.16977554



EJE TEMÁTICO

CIENCIAS DE LOS MATERIA- LES Y NANOTECNOLOGÍA



RESUMEN 7

Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones en Salud y Contaminación Ambiental

David Gregorio Pacheco Salazar^{1,*}

¹Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Arequipa, Perú.

dpachecos@unsa.edu.pe

* Autor de correspondencia: dpachecos@unsa.edu.pe

Perú es un país productor de cobre, ubicándose actualmente en el tercer lugar mundial, por encima de China, Rusia y Estados Unidos. Dentro de Perú, Arequipa ocupa el segundo lugar de producción, por lo cual estudiar sus propiedades y aplicaciones, se tornan obligatorias para el desarrollo de nuestra región. Películas delgadas cobre con diferentes espesores, fueron depositadas sobre sustratos de vidrio, por dos diferentes técnicas: Evaporación en vacío, a una presión aproximada de 10^{-6} mbar y por la técnica de Pulverización Catódica (Sputtering) a una presión de trabajo de aproximadamente 9×10^{-3} mbar. Estas películas, fueron luego colocadas dentro de un horno a diversas temperaturas en presencia de aire para obtener (o mejorar) sus fases oxidadas. Se realizaron caracterizaciones por SRX, mostrando que dependiendo de la temperatura de tratamiento térmico, se obtienen las típicas fases oxidadas del cobre (óxido cuproso Cu₂O y óxido cúprico CuO) como también una mezcla de estas fases. También se realizaron caracterizaciones ópticas, SEM, AFM y eléctricas. El potencial como sensor a diferentes tipos de gases, también fue evaluado, mostrando una buena respuesta eléctrica (en varios casos la respuesta es a temperatura ambiente) a la presencia de gases como el hipoclorito de sodio, acetona y alcohol etílico. También se crecieron, otros tipos de Películas Delgadas por la técnica de Sputtering como el In₂O₃ dopadas con Sn y Cr y el SnO₂ dopadas con Fe, las cuales fueron también fueron evaluados a diferentes gases.

Palabras Claves: Películas delgadas, Nanomateriales, aplicaciones en salud, aplicaciones en medio ambiente.

Correspondiente autor: dpachecos@unsa.edu.pe

Referencias:

1. Flores-Tapia, J. A., et al. (2026). Spatially controlled sputtering of Mo_{1-x}Hf_x thin films: Composition and room-temperature CO₂ sensing. Applied Surface Science,



- 741, 167087.
[urlhttps://doi.org/10.1016/j.apsusc.2026.167087](https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2026.167087)
2. Aquino, J. C. R., et al. (2026). Effects of the Fe doping on the physical properties and LPG gas detection of Fe-doped SnO₂ films deposited by DC sputtering. *Brazilian Journal of Development*, 12(2), e85619.
[urlhttps://doi.org/10.34117/bjdv12n2-034](https://doi.org/10.34117/bjdv12n2-034)
 3. Aparicio-Huacarpuma, B. D., et al. (2024). Thickness dependence of the room-temperature ethanol sensor properties of Cu₂O polycrystalline films. *Nanotechnology*, 35, 325705.
[urlhttps://doi.org/10.1088/1361-6528/ad47cc](https://doi.org/10.1088/1361-6528/ad47cc)
 4. Aragón, F. F. H., et al. (2023). Cu-doped SnO₂ nanoparticles: size and antibacterial activity investigations. *RSC Adv.*, 13, 28482.
[urlhttps://doi.org/10.1039/D3RA05089K](https://doi.org/10.1039/D3RA05089K)



RESUMEN 8

Caracterización Multitécnica de Relaves Mineros de la Región Central del Perú para la Recuperación de Metales Estratégicos en el Marco de la Economía Circular

S. M. Espinoza^{1,*}, J. N. Sánchez Burgos¹, A. Bustamante¹,
J. C. González¹

¹Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima, Perú.
sestinozas@unmsm.edu.pe

*Autor de correspondencia: sestinozas@unmsm.edu.pe

La gestión sostenible de los residuos mineros constituye uno de los principales desafíos ambientales y tecnológicos del Perú, debido a la existencia de numerosos pasivos ambientales que representan riesgos para los ecosistemas y las poblaciones cercanas. Sin embargo, estos materiales también constituyen una fuente potencial de metales estratégicos y materias primas secundarias que pueden ser reincorporadas a la cadena productiva bajo un enfoque de economía circular.

En este contexto, se presentan los avances del proyecto PROCENCIA “Recuperación de valores metálicos a partir de residuos mineros con riesgo ambiental, promoviendo la sostenibilidad en la región central del Perú”, cuyo objetivo es evaluar el potencial de valorización de relaves mineros mediante una caracterización físico-química y mineralógica integral. El estudio comprende seis muestras ambientales procedentes de la región central del país, analizadas mediante Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES), Microscopía Electrónica de Barrido con Espectroscopía de Energía Dispersiva (SEM-EDS) y Difracción de Rayos X (DRX).

Los resultados evidencian una importante diversidad mineralógica, identificándose matrices dominadas por cuarzo, calcita, pirita, muscovita, jarosita, ankerita y diversos sulfatos secundarios de hierro y aluminio. Asimismo, se detectaron concentraciones significativas de hierro, calcio, azufre, plomo, zinc, plata y arsénico, cuya distribución y asociación mineralógica fueron determinadas mediante la integración de las técnicas analíticas empleadas.

La correlación entre los resultados químicos, microestructurales y cristalográficos permitió validar los modelos mineralógicos propuestos e identificar materiales con elevado potencial para procesos de recuperación de metales y valorización de residuos. Los hallazgos constituyen una base científica para el diseño de estrategias de aprovechamiento sostenible de relaves mineros, contribuyendo simultáneamente a la mitigación de impactos ambientales y a la generación de nuevas fuentes de recursos minerales en



el marco de la economía circular.

Palabras Claves: relaves mineros, economía circular, metales estratégicos, ICP-OES, SEM-EDS, difracción de rayos X, valorización de residuos, sostenibilidad ambiental.

Correspondiente autor: espinozas@unmsm.edu.pe

Referencias:

1. Brandenburg, K., & Putz, H. (2025). Match! - Phase Identification from Powder Diffraction, Version 4.2. Crystal Impact.
url<https://www.crystalimpact.com/match>
2. Dyar, M. D., et al. (2006). Mössbauer spectroscopy of earth and planetary materials. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 34, 83–125.
url<https://doi.org/10.1146/annurev.earth.34.031405.125049>
3. Greenberg, R. R., et al. (2011). Neutron activation analysis: A primary method of measurement. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 66(3–4), 193–241.
url<https://doi.org/10.1016/j.sab.2010.12.012>
4. Sami, M., & El Bilali, L. (2022). Environmental mineralogy and geochemistry of mining tailings: A review. Minerals, 12(10), 1265.
url<https://doi.org/10.3390/min12101265>



EJE TEMÁTICO

INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIENCIAS DE LA SALUD Y TECNOLOGÍAS MÉDICAS



RESUMEN 9

Nanomecánica de la Unión de Anticuerpos y Nanocuerpos a Variantes del SARS-CoV-2 mediante el Enfoque GMMartini

Adolfo Poma Bernaola^{1,*}

¹Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, Varsovia, Polonia.
apoma@ippt.pan.pl

*Autor de correspondencia: apoma@ippt.pan.pl

La aproximación GMMartini 3 [1], mejorada mediante mapas de contactos del grupo de contactos proteicos derivados de simulaciones atómicas de dinámica molecular. Esta metodología permite explorar de manera eficiente el paisaje conformacional y la dinámica a largo plazo de sistemas biomoleculares de gran tamaño. Este marco computacional resulta particularmente útil para estudiar interacciones huésped-patógeno y ha sido aplicado para revelar los movimientos dinámicos de dominios clave del ectodominio de la proteína espiga del SARS-CoV-2, así como las propiedades nanomecánicas de un nanocuerpo de alta potencia [3]. Utilizando este enfoque, realizamos un análisis nanomecánico comparativo de variantes del SARS-CoV-2 (WT, BA.4 y JN.1) en complejo con tres anticuerpos (PDI-231, S2X259 y R1-32) y tres nanocuerpos (R14, C1 y n3113.1). Nuestras simulaciones muestran que los complejos con anticuerpos resisten las fuerzas mecánicas mediante rutas de ruptura asimétricas, en las que la cadena pesada domina la transmisión de fuerzas mientras que la cadena ligera proporciona una estabilización secundaria. En contraste, los nanocuerpos se disocian mediante un mecanismo de desacoplamiento tipo cuerpo rígido, con una propagación directa de las fuerzas aplicadas. En ambos sistemas, las regiones 438–507 y 516–529 de la proteína S emergen como puntos recurrentes de debilidad mecánica, modulados por las mutaciones presentes en las distintas variantes. En conjunto, demostramos que la estabilidad mecánica de los complejos proteicos virales complementa la afinidad de unión como descriptor del reconocimiento inmunológico y proporciona principios de diseño para el desarrollo de terapias basadas en anticuerpos más robustas frente a la continua evolución de las variantes virales.

Palabras Claves: Dinámica molecular, Simulaciones de grano grueso, Proteínas, Diseño de anticuerpos.

Correspondiente autor: apoma@ippt.pan.pl

**Referencias:**

1. Souza, P., et al. (2025). Nat. Commun., 16, 4051.
2. Olivos-Ramirez, G. E., et al. (2025). An optimized contact map for GMMartini 3 enabling conformational changes in protein assemblies, Biophys.
3. Cofas-Vargas, L. F., et al. (2024). Nanoscale, 16, 18824–18834.
4. Cofas-Vargas, L. F., et al. (2026). Phys. Chem. Chem. Phys., 28, 9159–9171.



RESUMEN 10

MHUTEMP: Sistema IoT de Código Abierto para el Monitoreo Confiable y Trazable de Temperatura y Humedad en Tiempo Real en Bancos de Sangre Hospitalarios

Carlos Lon Kan Prado^{1,*}

¹Universidad Autónoma del Perú, Lima, Perú.
carlos.prado@autonoma.pe

*Autor de correspondencia: carlos.prado@autonoma.pe

La conservación de componentes sanguíneos exige mantener una temperatura entre 2 °C y 6 °C para garantizar su calidad. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar MHUTEMP, un sistema IoT de código abierto para el monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad en bancos de sangre hospitalarios. **Métodos:** Se implementó una plataforma basada en un microcontrolador ESP8266, sensores DS18B20 y DHT22, con transmisión de datos a un servidor Node.js, almacenamiento en MongoDB y visualización mediante una interfaz web desarrollada con Next.js. **Resultados:** El sistema fue calibrado bajo la norma ISO/IEC 17025, obteniendo mediciones confiables y trazables. **Discusión:** MHUTEMP constituye una solución IoT de bajo costo que fortalece el monitoreo continuo de la cadena de frío y mejora la gestión operativa en bancos de sangre.

Palabras Claves: Internet de las Cosas (IoT), monitoreo en tiempo real, código abierto, ESP8266, banco de sangre, cadena de frío hospitalaria.

Correspondiente autor: carlos.prado@autonoma.pe

Referencias:

1. World Health Organization (WHO), Guidelines on the Use of Vaccines and Temperature Monitoring Equipment for the Immunization Supply Chain, 2015.
2. American Association of Blood Banks (AABB), Standards for Blood Banks and Transfusion Services, 32nd ed., 2020.
3. Ministerio de Salud del Perú, Norma Técnica de Salud para la Organización y Funcionamiento de Bancos de Sangre, RM N.º 516-2011/MINSA, 2011.



EJE TEMÁTICO

CIENCIA DE DATOS, MODELADO Y SIMULACIÓN EN INGENIERÍA



RESUMEN 11

Variabilidad Espacio-Temporal del Perfil Vertical del Viento en las Regiones Costeras de Perú

David Correa-Chillón^{1,*}

¹FISMATLAB SAC, Lima, Perú.

david.correa@gmail.com

*Autor de correspondencia: david.correa@gmail.com

El estudio de la estructura dinámica de la atmósfera baja en el litoral peruano es fundamental para comprender los patrones climáticos locales e identificar zonas de disponibilidad de energía eólica. Esta investigación analiza la variabilidad espacio-temporal del perfil vertical del viento en las regiones costeras de Perú, a través del procesamiento de datos de reanálisis meteorológico de alta resolución espacial y temporal (ERA5), se evaluó el comportamiento de la velocidad y dirección del viento en diferentes zonas latitudinales, con énfasis en las fluctuaciones diurnas (brisas marina-terrestre) y estacionales. Los resultados muestran una marcada dependencia latitudinal y estacional en el perfil del viento, influenciada directamente por la intensidad del Anticiclón del Pacífico Sur y los gradientes térmicos océano-continente.

Palabras Claves: Perfil vertical del viento, Modelado Atmosférico, Región costera peruana, Ciencia de datos climáticos.

Correspondiente autor: david.correa@gmail.com

Referencias:

1. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Q J R Meteorol Soc., 146, 1999–2049.
url<https://doi.org/10.1002/qj.3803>
2. Hersbach, H., et al. (2024). The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 150(764), 4014–4048.
url<https://doi.org/10.1002/qj.4803>



EJE TEMÁTICO

CIENCIA DE DATOS, MODELADO Y SIMULACIÓN EN INGENIERÍA



PANELISTAS

RESÚMENES DE PÓSTERES



RESUMEN 12

Evaluación de Cambios Climáticos en el Santuario Nacional Ampay – Apurímac mediante Series Temporales de Imágenes Satelitales

Lucía Emily Romero Cárdenas^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423010833@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423010833@untels.edu.pe

El cambio climático constituye una de las principales amenazas para los ecosistemas altoandinos, afectando la cobertura vegetal y la disponibilidad de nieve y hielo. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue evaluar los cambios climáticos ocurridos en el Santuario Nacional Ampay (Apurímac, Perú) mediante el análisis de series temporales de imágenes satelitales Sentinel-2 correspondientes al período 2016–2025. **Métodos:** Se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo empleando técnicas de teledetección y procesamiento digital de imágenes mediante Python. Se calcularon los índices espectrales NDVI y NDSI para analizar la evolución de la cobertura vegetal y de las superficies cubiertas por nieve y hielo. **Resultados:** Los análisis evidenciaron fluctuaciones en los valores de NDVI y una tendencia de disminución de la cobertura nival durante el período de estudio, reflejando cambios consistentes con la variabilidad climática observada en ecosistemas de alta montaña. **Discusión:** Los resultados demuestran que el análisis de series temporales de imágenes Sentinel-2 constituye una herramienta eficaz para el monitoreo ambiental, permitiendo evaluar la dinámica de la vegetación y de la cobertura de nieve, así como fortalecer la gestión y conservación del Santuario Nacional Ampay frente a los efectos del cambio climático.

Palabras clave: Cambio climático, Sentinel-2, teledetección, series temporales, NDVI, NDSI, cobertura vegetal, nieve, Python, Santuario Nacional Ampay.

Referencias

1. Pérez-Rodríguez, S. A., Álvarez-Alvarado, J. M., Rodríguez-Resendiz, J., Córdova-Esparza, D.-M., & Romero-González, J.-A. (2025). *Avances en data augmentation para series de tiempo meteorológicas: Una revisión sistemática*. Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería y Tecnología, UNAM.
2. Wang, L., Li, X., Zhang, Y., & Chen, J. (2024). *Satellite time-series analysis for monitoring vegetation dynamics and climate variability in mountain ecosystems*. Remote Sensing, 16(5), 912.



RESUMEN 13

Estudio del Fenómeno El Niño mediante Variaciones Térmicas Observadas Satelitalmente

Diego Jesús Latorre Martínez^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423010427@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423010427@untels.edu.pe

El fenómeno El Niño constituye uno de los principales procesos climáticos que modifican la temperatura superficial del océano Pacífico e influyen sobre el clima de Sudamérica. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue analizar las variaciones espacio-temporales de la temperatura superficial del mar (SST) en la región Niño 1+2 mediante imágenes satelitales y herramientas de procesamiento geoespacial. **Métodos:** Se desarrolló un estudio cuantitativo utilizando el conjunto de datos NOAA Climate Data Record Optimum Interpolation Sea Surface Temperature Version 2.1 (NOAA/CDR/OISST/V2_1), procesado en Google Earth Engine para generar mapas temáticos, estadísticas descriptivas, series temporales, mapas de calor y análisis de tendencia correspondientes al período 1990–2025. **Resultados:** Los análisis evidenciaron un incremento significativo de la temperatura superficial del mar durante diciembre de 2023 respecto a diciembre de 2022, consistente con el desarrollo del fenómeno El Niño. Asimismo, las series temporales mostraron una tendencia creciente de la SST durante el período de estudio. **Discusión:** Los resultados demuestran que la teledetección satelital constituye una herramienta eficaz para el monitoreo climático, permitiendo identificar oportunamente anomalías térmicas y fortalecer la vigilancia de eventos oceánico-atmosféricos asociados al ENSO.

Palabras clave: Fenómeno El Niño, ENSO, temperatura superficial del mar, SST, Google Earth Engine, imágenes satelitales, NOAA OISST, monitoreo climático.

Referencias

1. Lubis, M. Z., Simanjuntak, A. V., Arnold, E. E. B., & Hu, S. (2026). *The Pacific Ocean decadal satellite data analysis and ENSO events connectivity to the Halmahera Sea*. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 29(1), 44–59.
2. Sanabria, J., Neukom, R., Llacza, A., Salzmann, N., & Calanca, P. (2025). *Representation of extreme El Niño events and associated atmospheric moisture flux divergence in the central-eastern tropical Pacific in a CMIP6 model ensemble*.



Weather and Climate Extremes, 47, 100746.

3. Yulianti, K. K., Ningsih, N. S., Rachmayani, R., & Prasetyo, E. (2025). *The influence of El Niño-Southern Oscillation (ENSO) on the characteristics of tropical cyclones in Indonesia Waters*. Tropical Cyclone Research and Review.



RESUMEN 14

Monitoreo de la Deforestación Amazónica mediante Inteligencia Artificial y Análisis Predictivo de Datos Satelitales

José Luis Castro Ruiz^{1,*}, Antonio Escalante Aburto¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2313110055@untels.edu.pe; aescalante@untels.edu.pe;

*Autor de correspondencia: 2313110055@untels.edu.pe

La deforestación constituye una de las principales amenazas para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la Amazonía peruana, por lo que resulta necesario desarrollar herramientas que permitan anticipar su evolución. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo predictivo basado en inteligencia artificial para estimar la pérdida de cobertura arbórea utilizando datos históricos satelitales del Perú. **Métodos:** Se realizó un estudio aplicado con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de alcance predictivo. Los datos fueron procesados en Google Colab mediante Python empleando las bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib y Scikit-Learn. Se implementaron modelos de Regresión Lineal y Random Forest, evaluando su desempeño mediante las métricas R^2 y MAE. **Resultados:** Random Forest obtuvo el mejor desempeño predictivo, alcanzando un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9464$ y un error absoluto medio de 11 920.09 hectáreas, mientras que la Regresión Lineal presentó un $R^2 = 0.7417$. Además, las proyecciones evidenciaron una tendencia creciente de la pérdida de cobertura arbórea hacia los años 2030 y 2035. **Discusión:** Los resultados demuestran que los modelos de aprendizaje automático constituyen herramientas eficaces para el monitoreo y la predicción de la deforestación, proporcionando información útil para fortalecer la gestión ambiental.

Palabras clave: Deforestación, inteligencia artificial, Random Forest, regresión lineal, aprendizaje automático, Amazonía peruana, datos satelitales.

Referencias

1. Belgiu, M., & Drăguț, L. (2016). *Random Forest in Remote Sensing*. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 114, 24–31.
2. Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., et al. (2013). *High-resolution global maps of 21st-century forest cover change*. Science, 342(6160), 850–853.
3. Finer, M., Novoa, S., Weisse, M. J., et al. (2018). *MAAP: Monitoring of the Andean Amazon Project*. Environmental Research Letters.



RESUMEN 15

Análisis de Contaminación Atmosférica Urbana mediante Espectros Satelitales en Ciudades Peruanas

Josstin Jooe Muñoz Rojas^{1,*}, Antonio Escalante Aburto¹,
José Antonio Manco Chávez¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2513010XXX@untels.edu.pe; aescalante@untels.edu.pe; jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2513010XXX@untels.edu.pe

La contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno (NO_2) representa uno de los principales problemas ambientales en las ciudades debido a sus efectos sobre la salud pública y la calidad del aire. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue evaluar comparativamente la evolución espacio-temporal del NO_2 en Lima y Huaraz durante el período 2005–2025 mediante espectrometría satelital. **Métodos:** Se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte longitudinal. Se procesaron imágenes del sensor OMI en formato jerárquico (.he5) mediante algoritmos implementados en Python, aplicando el modelo físico de absorbancia basado en la Ley de Beer-Lambert para estimar la densidad de columna troposférica del contaminante. **Resultados:** Los análisis evidenciaron que Lima presentó concentraciones aproximadamente tres veces superiores a las registradas en Huaraz. Asimismo, se identificó un descenso significativo de los niveles de NO_2 durante el año 2020 asociado a la reducción de la movilidad, seguido por un máximo histórico en 2025, reflejando el incremento de las actividades urbanas. **Discusión:** Los resultados demuestran que la integración de sensores satelitales, procesamiento computacional y modelos espectrales constituye una herramienta eficaz para el monitoreo continuo de la contaminación atmosférica y el apoyo a la gestión ambiental en ciudades peruanas.

Palabras clave: Contaminación atmosférica, dióxido de nitrógeno, OMI, teledetección satelital, espectrometría, Python, calidad del aire.

Referencias

1. Huber, D. (2025). *TROPOMI NO_2 for urban and polluted areas globally from 2019 to 2024*. EGU sphere, 1(1), 1–35.
2. Suazo, J. (2025). *Sensoramiento remoto del NO_2 y uso de suelo en el distrito de Pampas*. Revista de Investigación Agropecuaria, 12(2), 15–28.
3. Vivanco, S. (2016). *Variabilidad temporal de aerosoles atmosféricos en Huancayo*. Dialnet, 1(1), 1–15.



RESUMEN 16

Identificación de Hotspots de Contaminación Minera mediante Teledetección Satelital y Simulación Cuántica Basada en Qubits en La Pampa, Madre de Dios

Edinson Eduardo Pérez Olaya^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423110101@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423110101@untels.edu.pe

La minería ilegal en La Pampa (Madre de Dios) genera una importante degradación ambiental, por lo que resulta necesario desarrollar herramientas que permitan identificar oportunamente las zonas más afectadas. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue identificar *hotspots* de contaminación minera mediante la integración de teledetección satelital y simulación cuántica basada en qubits. **Métodos:** Se emplearon imágenes Sentinel-2 de los años 2020, 2022 y 2024 para calcular los índices BSI, NDVI y NDWI mediante Google Earth Engine y Google Colab. Posteriormente, los resultados fueron representados utilizando circuitos cuánticos implementados en Qiskit. **Resultados:** Los índices espectrales evidenciaron cambios ambientales en la zona de estudio, mientras que la simulación cuántica identificó el estado dominante **011**, cuya probabilidad disminuyó de 39.6 % a 32.1 % durante el período analizado. **Discusión:** La integración de teledetección satelital y computación cuántica constituye una alternativa prometedora para el monitoreo ambiental.

Palabras clave: Teledetección satelital, computación cuántica, qubits, Sentinel-2, NDVI, NDWI, BSI, contaminación minera.

Referencias

1. Song, X., Song, W., Gu, H., & Li, F. (2020). *Remote sensing in mining-related eco-environmental monitoring and assessment: Progresses and challenges*. Remote Sensing, 12(21), 3520.
2. Sebastianelli, A., Zaidenberg, D. A., Spiller, D., Le Saux, B., & Ullo, S. L. (2022). *On circuit-based hybrid quantum neural networks for remote sensing imagery classification*. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 15, 565–580.



RESUMEN 17

Modelado Híbrido Clásico-Cuántico para la Detección de Anomalías Hídricas Mineras en el Río Mantaro mediante Sentinel-2 y Machine Learning Cuántico

Jeycob Antonio Méndez Calcina^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423010896@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423010896@untels.edu.pe

La contaminación de los recursos hídricos ocasionada por actividades mineras representa un desafío ambiental. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo híbrido clásico-cuántico para detectar anomalías hídricas asociadas a la actividad minera en el río Mantaro, utilizando imágenes Sentinel-2 y técnicas de aprendizaje automático cuántico. **Métodos:** Se empleó un enfoque computacional basado en el procesamiento de imágenes satelitales mediante Google Earth Engine, la extracción de variables espectrales relacionadas con la calidad del agua y la integración de algoritmos híbridos que combinan métodos clásicos con técnicas de computación cuántica para la clasificación de anomalías. **Resultados:** El modelo permitió identificar patrones espaciales asociados a posibles zonas de impacto minero y demostró la viabilidad de incorporar algoritmos cuánticos. La integración de información espectral y aprendizaje híbrido mejoró la capacidad de discriminación de áreas con alteraciones hídricas. **Discusión:** La metodología propuesta constituye una alternativa innovadora para el monitoreo ambiental de cuencas afectadas por actividades extractivas y evidencia el potencial del aprendizaje automático cuántico.

Palabras clave: Machine Learning Cuántico, Sentinel-2, anomalías hídricas, computación cuántica, minería, teledetección.

Referencias

1. Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2017). *Quantum machine learning*. Nature, 549(7671), 195–202.
2. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). *Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone*. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27.



RESUMEN 18

Análisis de Salinidad del Suelo Costero usando Sensores Hiperespectrales Satelitales

Alonzo Nilton Quispe Tinco^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423090512@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423090512@untels.edu.pe

La salinización de los suelos costeros representa uno de los principales factores que afectan la productividad agrícola y el equilibrio ecológico en regiones áridas y semiáridas. Este estudio desarrolla un análisis de la salinidad superficial del suelo mediante el empleo de sensores hiperespectrales instalados en plataformas satelitales, los cuales permiten identificar con mayor precisión las firmas espectrales asociadas a diferentes tipos de sales. La metodología comprende el procesamiento radiométrico y la corrección atmosférica de las imágenes, seguido de la aplicación de índices espectrales de salinidad y algoritmos de inversión para estimar la distribución espacial de las áreas afectadas. La información obtenida facilita la elaboración de mapas temáticos de alta resolución, contribuyendo al monitoreo ambiental y al manejo sostenible del recurso suelo. Asimismo, el uso de imágenes hiperespectrales proporciona una alternativa eficiente para detectar procesos de degradación antes de que sean evidentes en campo, constituyendo una herramienta de apoyo para la planificación agrícola, la conservación ambiental y la toma de decisiones.

Palabras clave: Sensores hiperespectrales, salinidad del suelo, teledetección, agricultura de precisión, monitoreo ambiental.

Referencias

1. Ben-Dor, E., Demattê, J. A. M., Stevens, A., Adam, E., Sousa Junior, J. G. A., & Perez, A. (2015). *Imaging spectroscopy of soil properties*. *Advances in Agronomy*, 129, 321–392.
2. Metternicht, G., & Zinck, J. A. (2003). *Remote sensing of soil salinity: Potentials and constraints*. *Remote Sensing of Environment*, 85(1), 1–20.
3. Farifteh, J., Van der Meer, F., Atzberger, C., & Carranza, E. J. M. (2007). *Quantitative analysis of salt-affected soil reflectance spectra*. *Remote Sensing of Environment*, 110(1), 59–78.



RESUMEN 19

Simulación del Rendimiento de Máquinas Térmicas: Análisis de Irreversibilidad y Comparación de Ciclos

Danae Harumi Rojas Afán^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2513010034@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2513010034@untels.edu.pe

Las máquinas térmicas constituyen la base de los sistemas de generación eléctrica y transporte a nivel mundial; sin embargo, su rendimiento real se encuentra muy por debajo del límite teórico establecido por la Segunda Ley de la Termodinámica, debido a las irreversibilidades presentes en todo proceso físico real. Este trabajo tiene como objetivo simular y comparar el funcionamiento de los ciclos termodinámicos de Carnot, Otto y Diesel, evaluando el impacto de dichas irreversibilidades sobre la eficiencia térmica, el calor rechazado y la producción de entropía, con especial atención al contexto del transporte urbano de Lima.

Palabras Claves: máquinas térmicas, irreversibilidad, ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel, eficiencia térmica.

Correspondiente autor: 2513010034@untels.edu.pe

Referencias:

1. Bejan, A. (2016). Advanced Engineering Thermodynamics, 4th ed. Wiley.
2. Cengel, Y. A. y Boles, M. A. (2020). Thermodynamics: An Engineering Approach, 9th ed. McGraw-Hill.
3. Chen, L. y Sun, F. (2004). Advances in Finite Time Thermodynamics: Analysis and Optimization. Nova Science.
4. Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D. y Bailey, M. B. (2018). Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 9th ed. Wiley.



RESUMEN 20

Detección Híbrida Cuántica-Clásica de Minería Sospechosa en Imágenes Satelitales

Piero Jair Sánchez Gordillo^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423010434@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423010434@untels.edu.pe

La minería ilegal constituye una de las principales causas de degradación ambiental en la región de Madre de Dios, por lo que resulta necesario desarrollar métodos innovadores para detectar oportunamente las alteraciones del territorio. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue evaluar un enfoque híbrido clásico-cuántico para identificar cambios asociados a actividades mineras mediante imágenes satelitales Sentinel-2. **Métodos:** Se desarrolló una investigación aplicada con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La metodología incluyó el cálculo de un índice de minería sospechosa (IMS), la división de las imágenes en *patches* de 32×32 píxeles, la Transformada Discreta del Coseno (DCT) para el preprocesamiento y la implementación del algoritmo cuántico SWAP Test para comparar cambios temporales entre imágenes. Los resultados fueron contrastados con un método clásico basado en Wavelet. **Resultados:** El modelo híbrido detectó los mayores cambios en los sectores P000154 y P000228 durante el periodo 2021–2022, mostrando una alta concordancia con el método Wavelet. **Discusión:** Los resultados evidencian que la integración de técnicas clásicas y cuánticas mejora el análisis multitemporal de imágenes satelitales.

Palabras clave: Computación cuántica, imágenes Sentinel-2, minería ilegal, SWAP Test, DCT, Wavelet.

Referencias

1. Otgonbaatar, S., & Kranzlmüller, D. (2024). *Exploiting the quantum advantage for satellite image processing: Review and assessment*. IEEE Transactions on Quantum Engineering, 5, 3100309.
2. Haque, M. E., Paul, M., Ulhaq, A., & Debnath, T. (2023). *Advanced quantum image representation and compression using a DCT-EFRQI approach*. Scientific Reports, 13, 4129.



RESUMEN 21

Análisis y Simulación Computacional de Ondas Estacionarias: Modelamiento de Variables Mecánicas en Medios Confinados

Adriana Jossymar Torres Meneses^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2513110255@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2513110255@untels.edu.pe

Las ondas estacionarias constituyen un fenómeno físico de gran importancia en áreas como la ingeniería, la acústica y las telecomunicaciones. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar una simulación computacional interactiva para analizar la formación de ondas estacionarias mediante el modelamiento de variables mecánicas en medios confinados. **Métodos:** Se realizó un estudio aplicado con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se implementó un simulador en Python utilizando programación orientada a objetos y las bibliotecas NumPy y Matplotlib, permitiendo analizar variables como tensión, longitud, densidad lineal, frecuencia y número de armónicos en una cuerda con extremos fijos. **Resultados:** El modelo reprodujo adecuadamente el comportamiento de las ondas estacionarias, mostrando en tiempo real la formación de nodos y antinodos y la influencia de las variables mecánicas sobre la velocidad de propagación y la frecuencia del sistema. **Discusión:** La herramienta desarrollada facilita la comprensión de conceptos físicos mediante simulaciones dinámicas e interactivas, constituyendo un recurso didáctico que fortalece el aprendizaje de la mecánica ondulatoria.

Palabras clave: Ondas estacionarias, física computacional, Python, simulación numérica, mecánica ondulatoria.

Referencias

1. Jimenez-Carballo, C. A. (2018). *Ondas estacionarias*. Escuela de Física, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1(1), 1–13.
2. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). *Physics for Scientists and Engineers* (10.^a ed.). Cengage Learning.
3. OpenStax. (2016). *University Physics Volume 1*. OpenStax, Rice University.



RESUMEN 22

Predicción de Incendios Forestales Amazónicos mediante Inteligencia Artificial e Imágenes Satelitales

Jimena Felicita Puchuri Arévalo^{1,*}, José Antonio Manco Chávez¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2413010811@untels.edu.pe; jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2413010811@untels.edu.pe

Los incendios forestales constituyen una de las principales amenazas para los ecosistemas amazónicos debido a sus impactos sobre la biodiversidad y los recursos naturales.

Introducción: El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo predictivo basado en inteligencia artificial e imágenes satelitales para identificar zonas con riesgo de incendios forestales en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali. **Métodos:** Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, empleando imágenes Landsat del período 2000–2025. Se calcularon los índices espectrales NDVI, NDWI, NBR y la temperatura superficial terrestre (LST), los cuales fueron utilizados para entrenar un modelo Random Forest y generar mapas de riesgo. **Resultados:** El modelo alcanzó una exactitud de 89.52 %, una precisión de 76.85 %, un recall de 83.16 % y un AUC de 93.46 %. El índice NBR presentó la mayor importancia para la predicción, seguido por NDWI, NDVI y LST. **Discusión:** Los resultados evidencian que la integración de inteligencia artificial con imágenes satelitales permite identificar oportunamente áreas susceptibles a incendios forestales, constituyendo una herramienta útil para el monitoreo ambiental.

Palabras clave: Incendios forestales, inteligencia artificial, Landsat, Random Forest, Amazonía peruana, teledetección.

Referencias

1. Cáceres, Z., & MapBiomass Perú. (2024). *Perú: récord histórico de incendios forestales en el país durante 2024*. Ecoticias. ¿
2. Sulova, A., & Arsanjani, J. J. (2024). *Spatial analysis and machine learning prediction of forest fire susceptibility: A comprehensive approach for effective management and mitigation*. Science of The Total Environment, 926, 171754.
3. Vidal, A., Morales, T., & Wu, S. (2024). *Advancements in artificial intelligence applications for forest fire prediction*. Forests, 16(4), 704.



EJE TEMÁTICO

EDUCACIÓN CIENTÍFI- CA, FORMACIÓN EN INGE- NERÍA Y DIVULGACIÓN



RESUMEN 23

Evaluación de la Degradación del Suelo por Extracción Intensiva mediante Sensores de Microondas Satelitales

Juan Diego Meza Mamani^{1,*}, Enrique Valentino Pupe Guerrero¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2423010815@untels.edu.pe; 2423010700@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2423010815@untels.edu.pe

La degradación del suelo ocasionada por la extracción intensiva de recursos naturales constituye uno de los principales problemas ambientales que afectan a la Amazonía peruana, generando pérdida de cobertura vegetal, disminución de la fertilidad del suelo y alteraciones en los ecosistemas. En esta investigación se propone un marco metodológico para evaluar este fenómeno mediante el empleo de sensores de microondas satelitales, cuya principal ventaja radica en su capacidad para penetrar la cobertura nubosa característica de las regiones tropicales y obtener información continua sobre la humedad, la rugosidad superficial y las propiedades físicas del terreno. La metodología contempla el procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética (SAR), el análisis multitemporal de variables geoespaciales y la comparación entre modelos tradicionales basados en la física clásica y nuevas estrategias de procesamiento inspiradas en algoritmos de computación cuántica. Asimismo, se plantea la integración de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la clasificación automática de áreas degradadas y fortalecer la detección temprana de cambios ambientales. Los resultados esperados permitirán identificar patrones espaciales asociados a la degradación del suelo, estimar su evolución temporal y generar información de apoyo para la gestión ambiental y la toma de decisiones. La propuesta busca contribuir al monitoreo sostenible de ecosistemas vulnerables mediante herramientas computacionales modernas.

Palabras clave: Sensores de microondas satelitales, degradación del suelo, radar SAR, Amazonía, monitoreo ambiental, computación cuántica.

Referencias

1. Ulaby, F. T., Moore, R. K., & Fung, A. K. (1986). *Microwave Remote Sensing: Active and Passive*. Artech House.
2. Richards, J. A. (2022). *Remote Sensing Digital Image Analysis*. Springer.
3. Henderson, F. M., & Lewis, A. J. (1998). *Principles and Applications of Imaging Radar*. Wiley.



EJE TEMÁTICO

CIENCIAS DE LOS MATERIA- LES Y NANOTECNOLOGÍA



RESUMEN 24

Análisis Paramétrico de la Concentración de Esfuerzos en una Placa con Discontinuidad Circular mediante el Método de Elementos Finitos

Nicolás Silver Manco Arroyo^{1,*}, José Antonio Manco Chávez²

¹Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
nicolasmanco.2603@gmail.com

²Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: nicolasmanco.2603@gmail.com

Las discontinuidades geométricas en componentes estructurales generan concentraciones de esfuerzos que pueden convertirse en zonas críticas de falla. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia del diámetro de una discontinuidad circular sobre la distribución de esfuerzos en una placa de acero ASTM A36 sometida a carga axial mediante el Método de Elementos Finitos (Finite Element Method, FEM). **Métodos:** Se desarrolló una herramienta computacional en Python utilizando elementos finitos triangulares lineales (T3). Se modeló una placa sometida a una carga de tracción de 100 kN, variando el diámetro del orificio entre 10 mm y 50 mm. Para cada configuración se analizaron los esfuerzos equivalentes de Von Mises y los factores de concentración de esfuerzos. **Resultados:** Los resultados mostraron que el incremento del diámetro del orificio produce un aumento significativo de la concentración de esfuerzos alrededor de la discontinuidad, modificando el campo de tensiones y disminuyendo la capacidad resistente de la placa. El modelo permitió identificar de forma eficiente las regiones críticas susceptibles a falla y evaluar la sensibilidad del comportamiento estructural frente a cambios geométricos. **Discusión:** La metodología propuesta constituye una herramienta confiable y de bajo costo computacional.

Palabras clave: Método de Elementos Finitos (FEM), concentración de esfuerzos, esfuerzos de Von Mises, análisis paramétrico, discontinuidad circular, optimización estructural.

Referencias

1. Misbah, M. N., Ariesta, R. C., Yulianto, T., Setyawan, D., & Putra, W. H. A. (2022). *Study numerical and experimental of stress concentration factor on isotropic*



- plate with hole*. Materials Physics and Mechanics, 48(3), 397–406.
2. Narayana, K. B., & Sreejith, B. (2013). *Three-dimensional stress concentration factor in finite width plates with a circular hole*. Scientific Research, 4(12), 856–864.



EJE TEMÁTICO

EDUCACIÓN CIENTÍFI- CA, FORMACIÓN EN INGE- NERÍA Y DIVULGACIÓN



RESUMEN 25

Modelación Computacional de la Gravitación Universal y las Leyes de Kepler mediante GeoGebra, Python e Inteligencia Artificial

José Antonio Manco Chávez^{1,*}, Nicolás Silver Manco Arroyo², Daniel Enrique Terrones Rojas¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
jmanco@untels.edu.pe; dterrones@untels.edu.pe

²Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú.
nicolasmanco.2603@gmail.com

* Autor de correspondencia: jmanco@untels.edu.pe

La enseñanza de la gravitación universal y las leyes de Kepler presenta dificultades debido a su elevado nivel de abstracción matemática. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar un modelo computacional basado en GeoGebra, Python e inteligencia artificial para representar y validar los principios de la mecánica celeste. **Métodos:** Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo utilizando GeoGebra para la modelación geométrica, Python para el procesamiento numérico e inteligencia artificial para apoyar el análisis de los resultados. **Resultados:** Las simulaciones reprodujeron las órbitas planetarias y verificaron la relación $T^2 \propto a^3$, obteniéndose una elevada concordancia con el modelo gravitacional newtoniano. **Discusión:** La integración de GeoGebra, Python e inteligencia artificial favorece la visualización de los fenómenos físicos, reduce la abstracción conceptual y fortalece el aprendizaje de la mecánica celeste mediante simulaciones interactivas.

Palabras clave: Gravitación universal, leyes de Kepler, GeoGebra, Python, inteligencia artificial, modelación computacional.

Referencias

1. Barros, R. M., Hernández-Silva, C., & Idoyaga, I. J. (2026). *Transformaciones del conocimiento didáctico del contenido en la enseñanza de las leyes de Kepler: el caso de una comunidad de aprendizaje*. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias.
2. Quito, E. A. Á., Reino, J. C. B., & Quezada, T. (2026). *La enseñanza de la Física en el contexto del currículo ecuatoriano: un análisis reflexivo*. Morlacos: Revista Científica, 1(1), 23–31.



RESUMEN 26

Desarrollo de un Simulador de Dilatación Térmica para el Análisis del Comportamiento de Materiales Sometidos a Variaciones de Temperatura usando HTML y JavaScript

Paco Ratto Bratd Amel Kevin^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2513070252@untels.edu.pe

Asesor: Dr. José Antonio Manco Chávez
jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2513070252@untels.edu.pe

La dilatación térmica constituye un fenómeno físico de gran importancia en la ingeniería, la seguridad de estructuras y componentes mecánicos. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar un simulador computacional utilizando HTML y JavaScript para analizar los procesos de dilatación lineal, superficial y volumétrica en materiales como acero, aluminio y cobre sometidos a diferentes variaciones de temperatura. **Métodos:** Se realizó una investigación aplicada mediante el desarrollo de un simulador basado en programación orientada a objetos y visualización tridimensional utilizando la librería Three.js, incorporando las ecuaciones de dilatación térmica y los coeficientes característicos de cada material. **Resultados:** Las simulaciones evidenciaron que el aluminio presentó la mayor expansión y contracción térmica, seguido por el cobre y finalmente el acero, que mostró la mayor estabilidad dimensional. Asimismo, se verificó que la dilatación superficial y volumétrica aumentan proporcionalmente con respecto a la dilatación lineal. **Discusión:** Los resultados demuestran que el simulador constituye una herramienta didáctica para la enseñanza de la Física.

Palabras clave: Dilatación térmica, simulación computacional, HTML, JavaScript, Three.js, aluminio, acero, cobre, ingeniería.

Referencias

1. Espinosa, et al. (2023). *Simulaciones en sistemas de calentamiento solar mediante herramientas computacionales*.
2. Peng, et al. (2022). *Predicción de la expansión térmica en materiales mediante modelos computacionales*.
3. Huang, Y., & Fu. (2022). *Modelos matemáticos y simulaciones para el análisis de expansión térmica en vigas bimetálicas*.



RESUMEN 27

Desarrollo de un Simulador de la Ley de Coulomb para n Cargas Eléctricas usando HTML, CSS y JavaScript

Kevin Adrián Silvera Aguirre^{1,*}, José Antonio Manco Chávez¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2513010156@untels.edu.pe; jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2513010156@untels.edu.pe

La interacción entre múltiples cargas eléctricas constituye un sistema dinámico gobernado por la Ley de Coulomb y el principio de superposición, cuya comprensión resulta compleja debido a la variación simultánea de la fuerza, el campo eléctrico y la energía potencial. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar un simulador interactivo basado en HTML, CSS y JavaScript para analizar el comportamiento de n cargas eléctricas y fortalecer el aprendizaje de los fenómenos electrostáticos. **Métodos:** Se implementó una aplicación web con enfoque computacional utilizando HTML, CSS y JavaScript, modelando cada carga puntual mediante la Ley de Coulomb e incorporando visualización tridimensional, controles interactivos y ajuste de parámetros físicos como distancia, velocidad y fricción. **Resultados:** Las simulaciones confirmaron la relación inversa cuadrática entre la fuerza electrostática y la distancia, obteniéndose fuerzas entre 347.5 N y 7818.8 N, así como energías potenciales comprendidas entre -9217.2 J y 2365.2 J. Además, el sistema reprodujo fenómenos de atracción, repulsión y movimiento no uniforme originados por la interacción simultánea de múltiples cargas. **Discusión:** El simulador constituye una herramienta didáctica que facilita la visualización y comprensión de conceptos abstractos de la electrostática.

Palabras clave: Ley de Coulomb, simulador interactivo, electrostática, HTML, CSS, JavaScript, campos eléctricos.

Referencias

1. Velychko, V. Ye., Kaidan, V. P., Kaidan, N. V., & Fedorenko, O. G. (2024). *The use of computer modeling in the educational process based on the example of studying Coulomb's law*. Journal of Physics: Conference Series, 2871(1), 012014.
2. Lino-Calle, V. A., Barberán-Delgado, J. A., López-Fernández, R., & Gómez-Rodríguez, V. G. (2023). *Analítica del aprendizaje sustentada en el PhET Simulations como medio de enseñanza en la asignatura de Física*. MQRInvestigar, 7(3), 2297-2322.



RESUMEN 28

Análisis del flujo en un conducto arterial de sección variable usando HTML, CSS y JavaScript

Wilder Hijuela García^{1,*}, José Antonio Manco Chávez¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2513010458@untels.edu.pe; jmanco@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia: 2513010458@untels.edu.pe

El análisis del flujo en conductos de sección variable presenta dificultades debido a la relación entre el área transversal, la velocidad y el caudal. **Introducción:** El objetivo de esta investigación fue desarrollar una simulación computacional tridimensional para analizar el comportamiento del flujo en un conducto arterial idealizado mediante la ecuación de continuidad. **Métodos:** Se implementó una aplicación web utilizando HTML, CSS, JavaScript y Three.js, incorporando un modelo con estrechamiento localizado que calcula el área, la velocidad y el caudal, además de controles interactivos para modificar el diámetro y el caudal. **Resultados:** La simulación confirmó que la velocidad aumenta al disminuir el área transversal, manteniéndose constante el caudal. En el caso base, la velocidad se incrementó de 2.546 cm/s a 15.915 cm/s, verificando la conservación de la masa y la relación inversa entre área y velocidad. **Discusión:** La simulación facilita la comprensión de la dinámica de fluidos mediante una representación visual e interactiva de la ecuación de continuidad, fortaleciendo el aprendizaje de Física II y el análisis del comportamiento del flujo en conductos arteriales idealizados.

Palabras clave: Ecuación de continuidad, dinámica de fluidos, simulación computacional, conducto arterial, HTML, CSS, JavaScript, Three.js.

Referencias

1. Shi, P., Fu, X., Yang, J., & Dai, L. (2024). *Development and evaluation of a virtual simulation experiment system for the course of fluid mechanics*. International Journal of Mechanical Engineering Education, 52(2), 109–125.
2. Schäfle, C., & Kautz, C. H. (2021). *Student reasoning in hydrodynamics: Bernoulli's principle versus the continuity equation*. Physical Review Physics Education Research, 17(1), 010147.
3. Wahba, E. M. (2022). *Derivation of the differential continuity equation in an introductory engineering fluid mechanics course*. International Journal of Mechanical Engineering Education, 50(2), 538–547.



RESUMEN 29

Modelado de Riesgos Ambientales Futuros por Minería Ilegal mediante Simulación Satelital Predictiva

Josué David Zárate Huamán^{1,*}

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2323110276@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia:
2323110276@untels.edu.pe

El retroceso glaciar del Nevado Coropuna representa un desafío para la disponibilidad hídrica del sur del Perú. **Introducción:** El objetivo fue analizar la pérdida de masa glaciar durante 1990–2025 mediante teledetección satelital e interpretación probabilística de funciones de onda. **Métodos:** Se procesaron imágenes Landsat utilizando Python en Google Colab, complementando el análisis con RStudio, SPSS-26 y técnicas wavelet para identificar patrones no lineales. **Resultados:** Se obtuvo una disminución promedio de $-0.4934 \text{ km}^2/\text{año}$ en área glaciar y $-0.0617 \text{ km}^3/\text{año}$ en volumen. El análisis wavelet identificó eventos críticos de pérdida acelerada durante 1997–1998 y 2012, asociados a fenómenos climáticos extremos. **Discusión:** Los resultados evidencian que el análisis probabilístico y wavelet permite caracterizar la dinámica glaciar del Coropuna, aportando información científica relevante para el monitoreo ambiental, la planificación de recursos hídricos y el desarrollo de estrategias de adaptación frente al cambio climático.

Palabras Claves: Degradación ambiental, minería, teledetección, modelos matemáticos, planificación ambiental.

Correspondiente autor: autor2323110276@untels.edu.pe

Referencias:

1. Aguilar-Ramírez, A., Cornejo-Olarte, D. A., Mamani-Canqui, A., & Aguilar-Ramírez, J. D. (2026). Plataforma de código abierto para el monitoreo y prevención de la minería ilegal mediante análisis geoespacial. *Revista InveCom*, 6(3).
[urlhttps://doi.org/10.5281/zenodo.17917889](https://doi.org/10.5281/zenodo.17917889)
2. Arellano Pérez, K. D. (2025). Modelamiento predictivo espacio-temporal al año 2030 de la deforestación en la provincia de Morona Santiago [masterThesis, Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador].
[urlhttp://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/10500](http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/10500)



RESUMEN 30

Detección de Pérdida de Masa de Hielo en el Nevado Coropuna mediante Interpretación Probabilística de Funciones de Onda (1990–2025)

Sheril Yorhyna Huanaco Salas^{1,*}, José Antonio Manco Chávez¹, Daniel Enrique Terrones Rojas¹

¹Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), Lima, Perú.
2413010524@untels.edu.pe

*Autor de correspondencia:
2413010524@untels.edu.pe

El retroceso glaciar del Nevado Coropuna representa un desafío para la disponibilidad hídrica del sur del Perú. **Introducción:** El objetivo fue analizar la pérdida de masa glaciar durante 1990–2025 mediante teledetección satelital e interpretación probabilística de funciones de onda. **Métodos:** Se procesaron imágenes Landsat mediante Python en Google Colab, complementando el análisis con RStudio, SPSS-26 y técnicas wavelet para identificar patrones no lineales. **Resultados:** Se obtuvo una disminución promedio de $-0.4934 \text{ km}^2/\text{año}$ en área glaciar y $-0.0617 \text{ km}^3/\text{año}$ en volumen, con una asimetría de -1.167 . El análisis wavelet identificó eventos críticos de pérdida acelerada durante 1997–1998 y 2012, asociados a fenómenos climáticos extremos. **Discusión:** Los resultados evidencian que el análisis probabilístico y wavelet permite representar la dinámica glaciar compleja del Coropuna y constituye una herramienta útil para fortalecer el monitoreo ambiental y la planificación hídrica frente al cambio climático.

Palabras clave: Nevado Coropuna, retroceso glaciar, análisis wavelet, funciones de onda, Landsat, teledetección, cambio climático.

Referencias

1. Marinque, N. M., Huggel, C., & Salzmann, N. (2018). *Improved estimates of glacier change rates at Nevado Coropuna Ice Cap, Peru*. Journal of Glaciology, 64(245), 1–12. <https://doi.org/10.1017/jog.2018.3>
2. Silverio, W., & Jaquet, J.-M. (2012). *Multi-temporal and multi-source cartography of the glacial cover of Nevado Coropuna (Arequipa, Peru) between 1955 and 2003*. International Journal of Remote Sensing, 33(18), 5876–5895. <https://doi.org/10.1080/01431161.2012.676742>



LIBRO DE RESÚMENES CICTAI 2026

El I Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería reunió a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes en un espacio de intercambio científico, innovación y colaboración interdisciplinaria.

Esta publicación compila los resúmenes de las investigaciones presentadas durante el encuentro académico desarrollado en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

Presidente del Congreso
Dr. José Antonio Manco Chávez

Modalidad híbrida
Presencial y virtual

Fechas
25 y 26 de junio de 2026

Sede
Villa El Salvador, Lima - Perú

